

읽지 못하면, 읽지 못했다고 말하는 OCR

소비기한 추출 파이프라인과 물류 입고 검수 적용

4코어 CPU · GPU 없음 · 오프라인 환경에서의 경량 OCR 설계와 검증

제3회 ITDA 연합학술제 본선 | [CODE]_서브웨이

민섭 · 서현 · 병철 · 승아 · 서영

| 문제 정의

무엇을, 어떤 제약 아래에서 풀었는가



출발점 : 제약이 설계를 결정했다

3,352장

정답 라벨 없음

상품 뒷면 사진만 제공. 정확도를 잴 기준
부터 직접 만들어야 했다

4코어 CPU

GPU 없음 · 오프라인

채점 서버 Ubuntu 22.04, RAM 8GB.
무거운 모델·외부 API 사용 불가

2,500초

500장 제한 시간

초과하면 결과 파일이 나오지 않아 정확
도까지 0점. 장당 5초가 상한

첫 파이프라인(EasyOCR)은 4코어에서 **장당 5.8초, 500장 2,905초** 로 한도를 넘겼다

정확도를 올리기 전에 "**끝까지 돌아가는가**" 부터 풀어야 하는 문제였다

그래서 모든 설계 결정에 **정확도와 시간을 함께** 기록했다

| 데이터와 검증 설계

정답이 없는 데이터에서 정확도를 재는 법

2

검증 설계 : 규칙을 먼저 정하고, 시험지를 봉인했다

01 해석 규칙을 먼저 문서로 확정

라벨러는 포장에 찍힌 그대로만 입력. 해석(연·월·일 순서, 2자리 연도)은 도구가 규칙으로 처리 → 라벨과 모델이 같은 규칙을 쓴다

02 3,352장 전수 직접 라벨링

5명 분담, 자체 제작 라벨링 도구. 오답 530장을 사람이 다시 보고 라벨 오류 23장 수정

03 약점 유형만 골라 추가 촬영

도트 인쇄·각인·두 날짜 병기 위주 494장 촬영, 389장 라벨링. 한 번도 본 적 없는 시험지로 사용

데이터 분리

500

2,852

봉인 500장 학습·규칙 도출에 쓰지 않음. 측정 전용

판정용 2,852장 모든 채택·기각 판정

채택 기준

- 새로 맞힌 장(회복)과 새로 틀린 장(퇴보)을 따로 센다
- 퇴보가 회복의 1/3 을 넘으면 점수가 올라도 기각
- $\pm 1\%p$ 는 잡음으로 보고 근거로 쓰지 않는다

정답 라벨도 검증 대상 : 고친 라벨 23장 중 **16장은 모델이 맞은 쪽** 이었다

| 아키텍처 설계

왜 이 구조인가

3

전체 파이프라인 : 쉬운 사진은 한 번에, 어려운 사진에만 비용을



조건이 맞을 때만 동작하는 단계

장치	발동 조건	동작	효과
이웃 줄 재탐지	후보 줄 옆에 크기 비슷한 숫자 줄	그 주변만 원본 해상도로 다시 탐지	병기 +5 / -1
도트 인쇄 폴백	후보 없음	점을 이어 붙이는 전처리 후 재시도	+17 / -0
파인튜닝 인식기	그래도 후보 없음	우리 라벨로 학습한 인식기로 재시도	+7 / -0
시간 예산 가드	예상 소요 2,000초 초과	폴백 생략 → 2패스 생략 → NONE	완주 보장

딥러닝은 "읽기" 만, 소비기한을 고르는 판단은 설명 가능한 규칙 이 맡는다

설계 사고 : 오답을 "정답이 사라진 단계" 로 진단했다

예선 구성의 오답 603장 (3,352장 전체 기준) 마다, 정답 날짜가 파이프라인 어느 단계까지 살아 있었는지 추적

183

못 읽음

탐지 실패 · 전부 미인식

원본 재탐지
작은 사진 확대

290

잘못 읽음

인식기가 숫자를 오독

후처리 규칙 보강
파인튜닝 풀백

111

읽었다가 지움

다시 읽기가 정답을 덮어씀

"교정만, 삭제 금지"
유지 규칙

19

잘못 고름

가짜 후보가 낮은 날짜로 승리

이중 해석 억제

단계마다 처방이 다르다

- "읽었다가 지움" 111장은 모델이 아니라 코드 로직의 문제 → 규칙 하나로 판정용 2,852장 +45 / -4
- "못 읽음" 은 해상도를 올려도 회복되지 않았다 (5가지 구성 전부 $\pm 1\%p$, 시간만 +30~50%) → 원인은 탐지가 아니라 인식 품질

오답을 뭉뚱그려 "모델을 키우자" 가 아니라, **원인별로 가장 싼 처방** 을 골랐다

후처리 규칙 : 소비기한을 다른 숫자와 구분하는 법

구분 대상	실제 예	규칙	근거
품목보고번호 · 바코드	20130628332176	9자리 이상 숫자열은 통째로 제거	앞 8자리가 완전한 날짜 형식
영양성분표 · 중량	78 7 5 31 / 30.4 GRAMS	신뢰 등급 : 완전 날짜 > 공백·압축 > 연월 > 월일	잡음이 이긴 오답 15장에서 도출
제조일자 · 유통기한	25.06.26 / 26.06.25	가장 좋은 등급 안에서 가장 늦은 날짜	소비기한 ≥ 유통기한 ≥ 제조일
시각 · 로트번호	13:11 / A03 / L8	날짜 패턴에서 제외, 옆 글자를 '일' 자리로 읽지 않음	도트 인쇄 제품에 혼함
연·월·일 순서	30.07.26 / 24/12/21	년월일 우선. 무효·2028년 이후면 일월년	라벨 : 년월일 344 · 일월년 102
범위 밖 연도	2033, 2009	2017 ~ 2031 만 인정	전수 라벨 최소 2017

미인식(NONE) 기준

후보가 하나도 없으면 추측하지 않는다. 연도나 일만 없으면 그 칸만 NONE (NONE-10-14, 2027-07-NONE)

라벨과 모델이 같은 규칙

운영진 확정 : 모호한 표기는 팀이 문서화한 규칙으로 채점. 규칙 문서 하나를 라벨링 도구와 파서가 공유

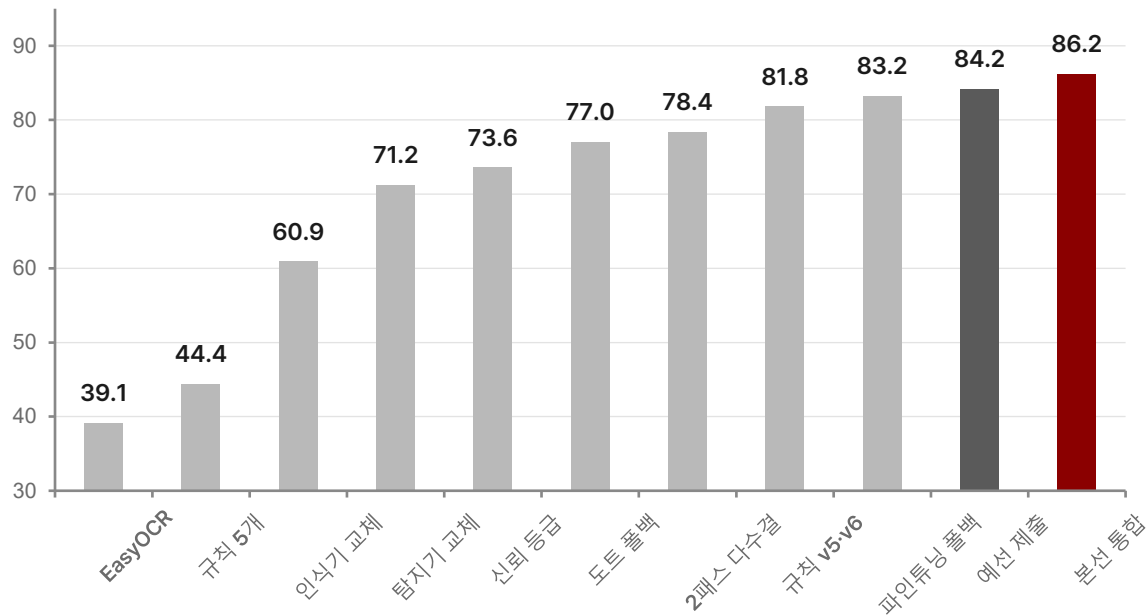
규칙마다 어떤 오답에서 나왔는지 와 회복·퇴보 수 가 기록돼 있다

| 성능과 속도 검증

무엇을 채택하고 무엇을 버렸는가

4

정확도 : 봉인 500장 86.2%, 필드 평균 90.8%



* 앞 세 단계는 개발용 133장, 이후는 500장 기준

봉인 500장 · 완전일치

86.2%

예선 제출본 84.2% → +2.0%p

구분	정확도
필드 평균 (채점 방식)	90.8%
작은 사진 (≤700px)	83.7%
중간	89.5%
큰 사진	86.7%
두 날짜 병기	78.4%
미인식률	3.0%

판정용 2,852장에서도 **82.3 → 86.0%** : 튜닝에 쓴 셋과 봉인 셋이 함께 올랐다

모델·대안 비교 : 점수가 올라도 기각한 것들

시도	결과 (회복 / 퇴보)	판단	이유
탐지·인식기 PP-OCRv5 mobile 로 교체	39.1 → 67.7%, 5.8 → 1.8초	채택	속도 한도와 정확도를 동시에 해결
2패스 "교정만, 삭제 금지"	+45 / -4	채택	코드 로직 결합 수정
본선 규칙 합계 (위 포함 7개)	+102 / -7	채택	병기 64 → 78%
이웃 줄 원본 재탐지	병기 +5 / -1, 그 외 0 / 0	채택	게이트로 비용을 병기에만
파인튜닝 인식기를 1순위로	+86 / -64 (+0.8%p)	기각	맞던 답을 혼든다 → 폴백으로만 사용
합성 도트 데이터 3,000장 학습	76.8% (정밀도 84 → 81%)	기각	진짜 글씨를 대충 읽게 됨
탐지 해상도 상향 (5구성)	±1%p, 시간 +30~50%	기각	원인이 해상도가 아님
한국어 인식기 2차 의견	+14 / -1 → 최신 규칙 위 0 / 0	보류	시간 +18%, 기여가 사라짐
회전 · 탐지 임계 완화 재시도	회복 0, 엉뚱한 값 6	기각	미인식을 오답으로 바꿀 뿐

파인튜닝은 +0.8%p 였지만 **퇴보 64장** 때문에 버렸다. 채택 기준이 점수보다 먼저다

속도·효율 : 한도의 60%, 그리고 완주 보장

약 3초

장당 처리 시간

4코어 고정 측정

1,500초

500장 환산

한도 2,500초의 60%

1.25GB

최대 메모리

한도 8GB (40장 실측)

0원

학습 비용

무료 Colab T4 만 사용

속도를 만든 결정

- 탐지는 640px 축소본에서 장당 1회 (탐지 비용 = 픽셀 수)
- 인식은 큰 글자부터, 낱파를 찾으면 잔글씨 생략
- 8개씩 배치 인식 (16개 498 → 321ms)
- 다시 읽기는 후보 줄 크롭만, 풀백은 후보 없는 장에만

시간 예산 가드 : 3단계 자동 경량화

최근 20장 속도로 총 소요를 예측, 2,000초를 넘길 것 같으면

- 1 재시도 단계 생략
- 2 다시 읽기 생략
- 3 남은 장 NONE, 결과 파일은 반드시 생성

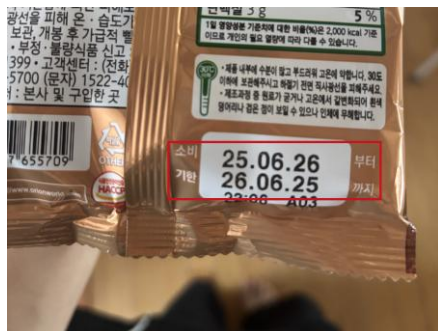
채점 서버 속도를 모르는 상황에서 "느리면 0점" 을 구조로 막았다

실행 화면 : 실제 파이프라인 출력



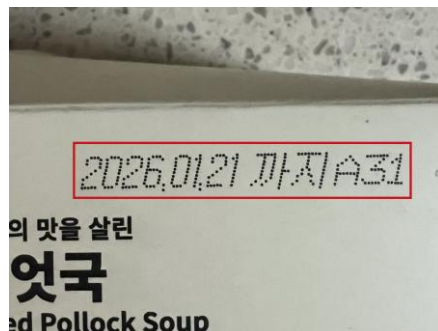
final_date 날짜 후보 (패턴 - 경로 - 신뢰도)
2026-07-02 2026-07-02 YYYY-p2-0.98
 처리 2.97초 (CPU 4스레드)
 빨간 인쇄 - 1패스 후보 → 2패스 다수결로 확정

일반 인쇄



final_date 날짜 후보 (패턴 - 경로 - 신뢰도)
2026-06-25 2025-06-26 YY-p2-0.78
 2026-06-25 YY-p2-0.78
 처리 4.73초 (CPU 4스레드)
 제조·소비 병기 - 두 후보 중 늦은 날짜(소비기한) 선택

제조·소비 병기



final_date 날짜 후보 (패턴 - 경로 - 신뢰도)
2026-01-21 2026-01-21 CMP-erode2/p1@1024-0.89
 처리 12.67초 (CPU 4스레드)
 도트 인쇄 - 기본 인식 실패 → 점 찾기 전처리 후 재시도 후 회수

도트 인쇄 (폴백)



final_date 날짜 후보 (패턴 - 경로 - 신뢰도)
NONE 후보 없음 → 주석하지 않고 미인식으로 출력
 처리 21.32초 (CPU 4스레드)
 확산 없음 → 미인식(NONE) - 현장에서 사람 확인 대기 필요

미인식 → 사람 확인

- 빨간 상자 = 선택된 날짜 줄, 회색 상자 = 다른 후보. 아래 패널은 파이프라인이 실제로 낸 값·후보·처리 시간
- 병기 사진 : 25.06.26(제조)과 26.06.25(소비)를 모두 읽고 늦은 날짜를 선택
- 네 번째 : 후보가 없으면 날짜를 지어내지 않고 NONE. 현장에서는 이 건만 사람에게 간다

재현 : 새 환경에서 설치 → 가중치 다운로드 → Run All 검증, Ubuntu·Python 3.10·오프라인 자동 테스트 통과

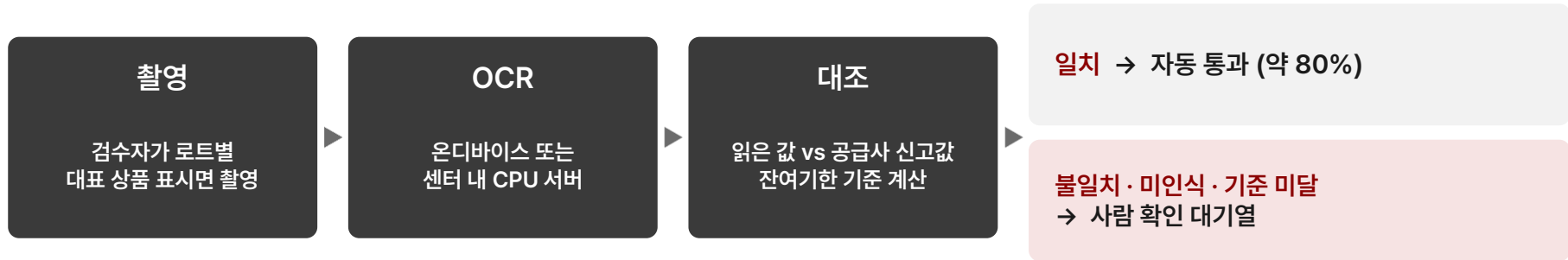
| 도메인 적용과 운영

물류센터 입고 검수

5

적용 도메인 : 신선식품 물류센터 입고 검수

센터는 기한이 빠른 상품부터 출고한다. 그런데 **공급사가 신고한 기한과 실물이 맞는지** 는 지금 사람이 눈으로 확인한다



이 구조의 핵심

OCR이 잘못 읽어도 신고값과 어긋나 사람에게 간다. 그래서 정확도는 **안** **정성이 아니라 자동화율** 을 결정한다. 위험한 것은 "못 읽음" 이 아니라 "틀린 값을 자신 있게 냄" 이고, 우리는 그래서 **NONE** 을 설계했다

운영에서 더 세지는 신호

- 읽은 날짜가 오늘보다 이르면 경고 (대회 데이터에서 이 신호의 오답률 72%)
- 제조·포장 키워드만 읽히면 경고 (오답률 57%)
- 사람이 고친 값은 이력과 함께 재학습 데이터로

기한 정보가 담긴 QR 이 없는 상품을 맡는 **보완 수단** : 제조사 수천 곳이 아니라 읽는 쪽 한 곳만 바뀌면 된다

운영 구조와 비용 : CPU 한 대로 시작한다

구성	온디바이스 (검수 단말)	센터 내 서버
환경	핸디 단말·태블릿 CPU	4코어 CPU 서버 1대, GPU 없음
모델	탐지 5MB + 인식 8MB × 2	동일 (총 21MB)
네트워크	불필요 (오프라인 동작 검증)	센터 내부망
처리량	장당 약 3초	시간당 약 1,200장
적합한 곳	냉장·냉동 구역, 통신 음영	검수대 고정 촬영, 이력 집계

비용 구조

- 라이선스 0원 (오픈소스 모델, 외부 API 없음)
- GPU 0대, 학습 비용 0원
- 서버 1대 또는 기존 단말 활용
- 남는 비용은 사람 확인 인건비

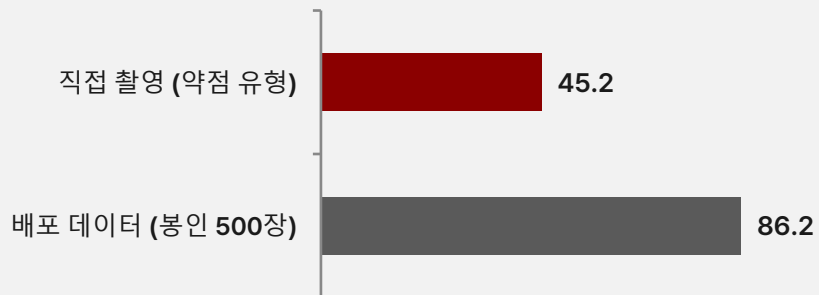
절감 효과 계산 (가정을 명시한 추정)

항목	가정	계산	결과
현재 : 전수 육안 확인	하루 2,000 로트, 건당 20초	$2,000 \times 20\text{초}$	하루 11.1시간
도입 후 : 예외만 확인	자동 통과 80%, 확인 건당 8초 (실측)	$400 \times 8\text{초} + \text{촬영}$	하루 0.9시간 + 촬영
실측 근거	오답 446장 점검에 61분	장당 평균 8초	불일치율 15.6%

로트 수·건당 시간은 가정값. **확인 건당 8초와 불일치율은 우리가 직접 잴 값** 이다

한계 : 약점만 모은 새 시험지에서는 45%

직접 촬영 166장 (도트·각인·병기만)



남은 한계 세 가지

- 도트 인쇄·각인 : 규칙으로는 끝. 인식기 학습 데이터가 답
- 작은 사진 (전체의 33%) : 글자 8~12픽셀, 확대·해상도 상향 모두 효과 없음
- 제조일자만 있는 사진 (정답 NONE) : 한글 단서가 필요해 미지원, 0.5% 미만

보완 계획

01

촬영 단계에서 막는다

"날짜를 가운데, 가까이" 가이드와 반사 감지 재 촬영

02

어려운 크롭을 사람이 고른다

미인식 사진의 날짜 줄을 검수해 재학습

03

경고를 붙인다

답은 바꾸지 않고 의심 신호에 사람 확인 표시

86% 는 쉬운 사진이 섞인 평균이다. 약점의 실제 크기를 따로 재서 공개 한다

확장성 : "제품에 찍힌 기한" 을 읽는 모든 곳

적용 분야	읽는 값	바꿀 것	그대로 쓰는 것
의약품·화학 제품 출하 표시물 검증	제조번호 · 사용기한	표기 형식 규칙	읽기 · 신고값 대조 · 예외 처리
온라인 식품 발송 시점 기한 검증	소비기한	대조 대상 (판매 페이지 약속)	파이프라인 전체
단체급식 식재료 검수일지	소비기한	출력 양식 (검수일지)	파이프라인 전체
고압가스 용기 · 소화기 점검	재검사 기한 · 제조연월	형식 규칙, 각인 전처리	탐지 · 폴백 구조

왜 옮겨 쓸 수 있는가

- 딥러닝 모델은 "글자를 읽는 일" 만 하고, 도메인 지식은 전부 규칙 문서 한 장에 있다
- 읽기 → 기준값과 대조 → 예외만 사람에게 : 이 세 단계는 분야가 바뀌어도 같다
- 사람이 확정한 값이 다시 학습 데이터가 되는 순환 구조

규칙 계층만 바꾸면 되는 구조 : 모델을 다시 만들 필요가 없다

정리

1

제약에서 출발

4코어 CPU · 2,500초 안에서 끝까지 돌아가는 구조. 봉인 500장 86.2%, 한도의 60%

2

검증을 먼저

전수 라벨링, 봉인 시험지, 회복·퇴보 기준. 점수가 올라도 퇴보가 크면 버렸다

3

틀리는 방식을 설계

확신이 없으면 NONE. 현장에서는 정확도가 안전성이 아니라 자동화율이 된다

부록 : 날짜 해석 규칙표 (모호한 표기)

상황	해석	근거 (전수 라벨 3,352장)
4자리 연도가 앞 / 뒤	앞이면 년/월/일, 뒤면 일/월/년. 구분자 종류는 무관	연도 앞 2,217 · 연도 뒤 362
2자리 세 개 (26.03.20)	년/월/일 우선. 무효이거나 연도 2028 이상이면 일/월/년	년월일 344 : 일월년 102
영문 유통 문구 (BBD, BEST BEFORE, EXP)	같은 사진에 있으면 일/월/년 우선	수입품 표기 관행
공백 구분 (30 12 23)	일/월/년	전부 수입품
영문 월 (04-Jul-21, 22OCT2021)	월 위치 확정, 4자리는 연도	148장
월/일/년 (06/18/23)	일/월/년이 불가능할 때만 (가운데 13 이상)	확정 미국식 2장
연월만 / 월일만	YYYY-MM-NONE / NONE-MM-DD	운영진 확정
날짜가 여럿	가장 좋은 등급 안에서 가장 늦은 날짜	병기 345장 (10.3%)

해석 기본값은 감이 아니라 **직접 단 라벨의 통계** 로 정했다

부록 : 측정 수치 한눈에

측정셋	구성	완전일치	필드평균	비고
봉인 500장	예선 제출본 (9/13)	84.2%	88.8%	미인식 17
봉인 500장	본선 통합본 (9/28)	86.2%	90.8%	미인식 15, 정밀도 88.9%
판정용 2,852장	예선 구성	81.9%		라벨 점검 후 82.3%, 병기 64.1%
판정용 2,852장	본선 규칙 + 한국어 2차 의견	86.0%		라벨 점검 후, 병기 77.9%
판정용 2,852장	통합본 (9/24, 규칙 4개 전)	85.1%	89.8%	예선 대비 +97 / -6
직접 촬영 166장	본선 통합본	45.2%	59.0%	약점 유형만, 미인식 23%

- 완전일치 : 연·월·일이 모두 맞은 사진 비율
- 필드평균 : 연·월·일을 따로 채점한 평균 (운영진 채점 방식)
- 회복 / 퇴보 : 이전 버전 대비 새로 맞힌 장 / 새로 틀린 장

모든 수치의 예측 파일과 실험 기록은 [저장소 results/ · docs/실험_기록.md](#)에 있다